0. FICHE SYNTHÉTIQUE DE L'ÉTUDE D'ESQUISSE & FAISABILITÉ

Réf. Dossier : CS-ESQ-894721 | Date : 12 octobre 2026 | Montant prestation : 199 000 FCFA

Maître d'Ouvrage : Moussa SECK | Localisation : Dakar - Almadies / Ngor / Ouakam

Typologie : UNIFAMILIAL (HAUT) | Statut Foncier : Titre Foncier (TF) (Lot : TF 18.942/DP)

Superficie Parcelle : 350 m² | Élévation : R+2 (3 niveaux) | SDP Estimée : 616 m²

Émis à : 16 Route de Mont-Rolland, Thiès, Sénégal | Contact : +221 77 456 78 90

I. PROSPECT URBANISTIQUE, GABARIT & DROITS À BÂTIR SÉNÉGALAIS

Indicateur d'Urbanisme	Valeur Déterminée	Référence & Analyse Technique Prudentielle
Surface Totale Parcellaire	**350 m²**	Superficie de base enregistrée au cadastre
COS Projet (SDP / Surface)	**1,76**	Coefficient d'occupation des sols calculé sur la parcelle
Emprise au Sol (CES indicatif 0,65)	**228 m²**	Hypothèse de gabarit d'emprise maximale bâtie au sol
Espaces Libres d'Infiltration (35%)	**122 m²**	Pleine terre préservée pour l'infiltration des eaux pluviales
Surface Développée de Plancher (SDP)	**616 m²**	Somme des planchers utiles sur R+2 (3 niveaux)
Hauteur Totale du Bâtiment Projeté	**10,50 m**	Dalle supérieure + acrotère de toiture terrasse de 1,20 m
Largeur de la Voie Publique	**12 mètres**	Retrait d'alignement estimé : 3 m selon gabarit de voirie
Prospect Maximal de Référence (H <= 1,5L)	**22,50 mètres**	Seuil indicatif calculé selon les règles de prospect de voirie
Places de Stationnement Indicatives	**6 place(s)**	Règle indicative de référence : 1 place par 100 m² de SDP utile

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — URBANISME & GABARIT (B7)

• Analyse du gabarit : Pour votre parcelle de 350 m² avec un COS projet de 1,76, l'emprise maximale de 228 m² garantit 122 m² de pleine terre préservée pour l'infiltration pluviale.
• Vérification du prospect : La hauteur de faîtage prévue (10,50 m) respecte le prospect maximal théorique de 22,50 m calculé sur une voie de 12 m.
• Action recommandée : Faire valider l'alignement précis de clôture par les services cadastraux avant tout coulage des semelles de clôture.

II. CONTRAINTES D'IMPLANTATION, MITOYENNETÉ & VOIRIE

Paramètre Spatial	Situation Chantier	Prescription d'Ingénierie Obligatoire
Configuration & Façade	ANGLE	Parcelle d'angle (Façades 14m et 12m) : pan coupé recommandé au carrefour.
Parcelles Voisines	Terrains voisins nus	Terrassement direct sans reprise en sous-œuvre préalable.
Puits de Jour & Aération	Minimum 12 m² (Largeur >= 3,00 m)	Aération et éclairage direct naturels conformes aux règles sanitaires.
Évacuation Eaux Pluviales	Égout intérieur à la parcelle	Interdiction absolue de déversement sauvage sur la voie publique.

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — IMPLANTATION & VOISINAGE (B7)

• Configuration parcellaire : Parcelle de type ANGLE : Parcelle d'angle (Façades 14m et 12m) : pan coupé recommandé au carrefour.
• Précaution mitoyenneté : Terrains adjacents nus : terrassement direct possible sous réserve de piquetage contradictoire par géomètre agréé OGES.
• Prescription cour intérieure : Conserver des cours intérieures d'au moins 12 m² avec largeur minimale de 3,00 m pour la salubrité et la ventilation naturelle des pièces de vie.

III. DESCENTE DE CHARGES THÉORIQUE SUR LE POTEAU LE PLUS CHARGÉ

Paramètre de Descente de Charges	Valeur Calculée	Hypothèse & Méthode de Calcul Générique
Surface d'Influence du Poteau Central	**16,0 m²**	Trame structurelle courante 4,00 m × 4,00 m
Charges Permanentes Cumulées (G)	**350 kN (env. 35,7 T)**	Planchers corps creux 16+4, chape, cloisons, poteaux et poutres
Charges d'Exploitation Cumulées (Q)	**72 kN (env. 7,3 T)**	Pratique courante d'ingénierie selon usage : 1,5 kN/m² par niveau
Effort Normal Total de Service (N_ser)	**422 kN (env. 43,0 T)**	N_ser = G + Q (Dimensionnement du sol sous semelle de fondation)
Effort Normal Total Ultime (N_u)	**581 kN (env. 59,2 T)**	N_u = 1,35 G + 1,5 Q (Ferraillage des aciers de structure porteuse)

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — STRUCTURE & DESCENTE DE CHARGES (B7)
• Charge axiale prévisionnelle : L'effort de service N_ser calculé à 422 kN (43.0 T) et N_u à 581 kN (59.2 T) pour votre élévation R+2 imposent des poteaux béton d'au moins 20×20 cm ou 20×30 cm.
• Qualité des matériaux : Béton armé dosé impérativement à 350 kg/m³ de ciment classe 42.5 gâché à l'eau douce potable (interdiction absolue d'eau de forage saumâtre ou de sable marin non dessalé).
• Contrôle d'exécution : Exiger les procès-verbaux d'écrasement d'éprouvettes béton à 7 et 28 jours (résistance caractéristique visée fck >= 25 MPa).

IV. PRÉ-DIMENSIONNEMENT DE LA SEMELLE DE FONDATION & DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE

Élément de Dimensionnement	Prescription Déterminée	Justification Technique de Sécurité
Portance Admissible du Sol (q_adm)	**2 bars (200 kN/m²)**	Valeur indicative de zone — essai géotechnique obligatoire avant exécution.
Surface Portante Minimale Requise (S)	**2,22 m²**	Formule d'équilibre de portance : S >= 1,05 × N_ser / q_adm
Dimensions Semelle Carrée (A × B)	**1,50 m × 1,50 m**	Section d'assise au sol sous le poteau central le plus chargé
Épaisseur Minimale Semelle (H)	**33 cm (d >= 28 cm)**	Condition de rigidité : d >= (A - a)/4 pour écarter tout risque de poinçonnement
Enrobage Minimal des Armatures	**5 cm (zone côtière et embruns)**	Protection durable des aciers contre l'oxydation en climat chaud et salin
Mode de Fondation Préconisé	**Semelles isolées avec longrines de redressement et chaînage bas**	Système adapté pour prévenir les tassements différentiels de structure.

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — FONDATIONS & GÉOTECHNIQUE (B7)
• Assise de fondation : Semelle isolée carrée proposée de 1.50 m × 1.50 m (épaisseur H=33 cm) calculée pour une portance admise de 2 bars à Dakar - Almadies / Ngor / Ouakam.
• Aléas géotechniques : En cas de découverte d'argiles gonflantes ou de nappe phréatique haute lors des fouilles, il convient d'adapter la profondeur d'ancrage en prévoyant des longrines de redressement renforcées et un cuvelage adapté.
• Béton de propreté & enrobage : Béton de propreté dosé à 150 kg/m³ (épaisseur 5 cm) obligatoire en fond de fouille + cales béton pour assurer 5 cm d'enrobage minimal des armatures.

V. RÉSERVE HYDRAULIQUE (SEN'EAU), PUISSANCE (SENELEC) & ASSAINISSEMENT

Poste Fluide & Énergie	Dimensionnement Calculé	Prescription Technique d'Ingénierie
Bâche à Eau & Autonomie Coupure	**3 000 L (env. 3,0 m³)**	Réserve tampon 48h à 72h avec cuve étanche et groupe de pompage
Système de Pompage Recommandé	**Surpresseur bi-pompe inverter 1,5 kW avec réservoir 100L**	Distribution d'eau continue sous pression constante à tous les étages
Puissance Souscrite Senelec Cible	**18 kVA (Triphasé 380V)**	Dimensionnement standard pour climatisation inverter et usages domestiques
Section Colonne Montante Électrique	**4 × 16 mm² Cuivre**	Ligne principale sécurisée limitant les chutes de tension sous 3%
Réseau d'Assainissement & Rejets	**Assainissement Autonome**	Fosse toutes eaux étanche (béton hydrofugé) avec filtre pouzzolane + puisard ventilé

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — FLUIDES, EAU & ÉNERGIE (B7)
• Sécurisation en eau potable : Bâche tampon de 3 000 L avec surpresseur à vitesse variable indispensable pour pallier les coupures récurrentes de distribution d'eau à Dakar - Almadies / Ngor / Ouakam.
• Sécurité électrique Senelec : Puissance préconisée de 18 kVA (raccordement triphasé 380V) avec câble de section 4 × 16 mm² Cuivre pour limiter les chutes de tension sous 3%.
• Assainissement durable : Fosse toutes eaux étanche ventilée avec filtre pouzzolane + puisard d'infiltration ou lit d'épandage dimensionné à la perméabilité du sol récepteur.

VI. CONCEPTION BIOCLIMATIQUE ADAPTÉE AU CLIMAT SÉNÉGALAIS

Axe de Conception Bioclimatique	Solution Technique Retenue	Impact Confort & Facture Énergétique
Orientation Solaire des Baies	Façades Nord & Sud privilégiées	Minimisation des rayonnements solaires directs sur les parois vitrées.
Protections Solaires Passives	Casquettes béton (60-90 cm) & Brise-soleil	Ombrage permanent limitant les surchauffes en période estivale.
Ventilation Naturelle Traversante	Ouvrants opposés orientés Alizés	Évacuation nocturne de l'air chaud par tirage thermique naturel.
Inertie Thermique de l'Enveloppe	Double cloison ou agglos pleins avec enduit	Déphasage thermique d'au moins 6h pour atténuer les pics de chaleur.

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — CONCEPTION BIOCLIMATIQUE (B7)
• Protection solaire passive : À Dakar - Almadies / Ngor / Ouakam, l'exposition solaire et les embruns imposent des casquettes d'ombrage d'au moins 60 cm sur les ouvertures Sud et Ouest.
• Ventilation naturelle : Positionner les menuiseries pour une ventilation traversante captant les alizés maritimes, réduisant fortement la consommation électrique de climatisation.

VII. ÉVALUATION FINANCIÈRE PRÉVISIONNELLE MACRO-LOTS TCE (VALEURS 2026)

Macro-Lot Technique TCE	Montant Prévisionnel	Ratio de Référence au m² SDP
1. Terrassements, Fouilles & Fondations	**21 560 000 FCFA**	Ratio : 35 000 FCFA/m² — 616 m² SDP
2. Superstructure Béton Armé & Maçonnerie	**107 800 000 FCFA**	Ratio : 175 000 FCFA/m² — 616 m² SDP
3. Second Œuvre, Fluides & Électricité	**89 320 000 FCFA**	Ratio : 145 000 FCFA/m² — 616 m² SDP
4. Étanchéité Toiture Terrasse & Acrotères	**12 320 000 FCFA**	Ratio : 20 000 FCFA/m² — 616 m² SDP
5. Provision Aléas & Imprévus (7%)	**16 170 000 FCFA**	Marge de sécurité technique standard sur marché de travaux
ENVELOPPE BUDGÉTAIRE TOTALE ESTIMATIVE	**247 170 000 FCFA**	Ratio moyen : env. 401 250 FCFA/m² SDP

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — BUDGET & MARCHÉ DE TRAVAUX (B7)
• Analyse budgétaire globale : Enveloppe estimative globale de 247 170 000 FCFA (401 250 FCFA/m² SDP) pour un niveau de standing HAUT.
• Verrouillage des prix unitaires : Négocier un marché à forfait avec bordereau de prix unitaires ferme et non révisable pour neutraliser les hausses du fer à béton et du ciment.
• Réserve de trésorerie : Conserver une provision de sécurité de 7 % (16 170 000 FCFA) dédiée aux raccordements concessionnaires (Senelec, SEN'EAU, ONAS) et aléas de sol.

VIII. FEUILLE DE ROUTE ADMINISTRATIVE : PERMIS DE CONSTRUIRE & TELEDAC

Étape Administrative	Professionnel Compétent	Cadre Réglementaire & Bonnes Pratiques
1. Bornage Contradictoire	Géomètre-Expert Agréé (OGES)	Établissement du plan de bornage régulier et scellement des bornes physiques.
2. Conception Architecturale	Architecte inscrit à l'ODAS	Recours obligatoire à l'architecte pour le permis (Loi n° 2021-22 du 2 mars 2021).
3. Note de Calcul de Stabilité	Bureau d'Études Techniques (BET)	Justification des sections béton et armatures selon méthodes reconnues aux états limites.
4. Dépôt Plateforme TELEDAC	Direction de l'Urbanisme / Mairie	Instruction dématérialisée préalable et délivrance de l'autorisation de construire.
5. Marché & Points d'Arrêt	Entreprise Générale / Maçon	Retenue de garantie de 5% et respect des points d'arrêt (Arrêt n° 28 de la Cour suprême).

CONSEILS D'INGÉNIERIE & VIGILANCE — JURIDIQUE & RÉCEPTION CHANTIER (B7)
• Conformité Loi n° 2021-22 : Conformément à la Loi n° 2021-22 du 2 mars 2021 (art. 28, 31), le recours à un architecte inscrit à l'ODAS est obligatoire pour l'établissement du dossier de permis de construire.
• Sécurité contractuelle (Arrêt n° 28) : Conformément à la jurisprudence de l'arrêt n° 28 de la Cour suprême du 18/04/2018, consigner une retenue de garantie de 5 % jusqu'à réception définitive et valider chaque point d'arrêt d'ingénierie avant coulage.

VISA TECHNIQUE DU BUREAU D'ÉTUDES INDÉPENDANT CHANTIERSUR.COM :
Le présent livrable d'esquisse et de faisabilité constitue une analyse préliminaire indépendante d'ingénierie et d'urbanisme.
Il ne se substitue ni aux plans d'exécution architecturaux réglementaires visés par un architecte membre de l'ODAS pour l'obtention formelle du permis de construire, ni à la mission de sondage géotechnique de sol (G2) obligatoire avant le coulage des fondations.